몽실 미용실 관리 웹앱 – 과제 보고서 (Level 3)

작성자: 구금미 | 작성일: 2026.10.29 | Next.js(프론트) · NestJS(백엔드) · PostgreSQL(DB) · OpenAI GPT · Vercel / Render 배포 | 모든 데이터는 가상 데이터

1. 레벨과 주제

Level 3 · 주제: **손님이 직접 예약하는 반려동물 미용실 관리** (고객: 김하늘 사장님). Level 1의 고객·강아지·미용 기록을 **같은 DB로 이어 쓰고**, 예약·로그인·역할(총관리자·일반관리자·고객)·현황·AI 기능을 더했어요. 화면은 Level 1과 다르게 새로 만들었어요.

2. 고객의 요청과 진짜 문제

고객의 말	진짜 문제
전화받는 시간이 많아요. 손님이 직접 예약했으면 해요.	예약이 **전화와 수첩에만 의존**한다 → 겹침·쉬는 날 예약
관리사가 늘어서 누가 지울까 불안해요.	누가 무엇을 할 수 있는지 **서버가 구분하지 못한다**
오늘 몇 건인지, 이번 달 매출이 얼마인지 알고 싶어요.	쌓인 기록을 **숫자와 그래프로 모아 보여 주는 곳이 없다**
새 관리사가 주의사항을 다 읽느라 미용 전에 시간이 걸려요.	정보는 있지만 **미용 직전에 필요한 것만 추려 보기 어렵다** → AI 기능

3. 필수 기능 대조표 (Level 1 + 2 + 3)

단계	필수 기능	구현 내용	완료
Level 1	테이블 2개 이상·연결, 목록·상세·등록, 쉬운 입력 안내, /health	테이블 14개(Level 1 공용 7 + 새로 7), 외래키 연결. 목록·상세·등록 화면, 칸마다 쉬운 한글 안내(서버도 검사), /health 정상	✓
Level 2	신청과 취소 · 규칙 2개 이상	예약 신청·취소, 서버 규칙 R-1~R-10 (겹침·일요일/공휴일·지난 시간·하루 6건·당일 취소 불가·내 것만 등)	✓
Level 2	검색·필터 · 현황 화면 · 데이터 다시 채우기	모든 목록 검색, 예약 목록 필터 / 현황 카드 + **예약 현황 그래프**(오늘·이번 달 건수, 매출) / 사장님 전용 "가상 데이터 다시 채우기"	✓
Level 3	로그인과 역할 · 역할별 권한	로그인(JWT 8시간)·고객 가입, 총관리자/일반관리자/고객 3역할. 고객은 내 강아지·내 예약만, 삭제·관리 메뉴·매출은 총관리자만 — **서버가 한 번 더 거절**	✓
Level 3	GPT API AI 기능 1개	**AI 미용 도우미** (아래 4번)	✓

4. AI 기능: AI 미용 도우미 (OpenAI GPT)

무엇을 하나요? 강아지를 받기 전에 **주의사항과 지난 미용 기록을 읽고**, ① 미용 전에 알아 둘 점을 **3줄로 요약**하고 ② **어울리는 스타일 1개와 이유**를 추천해요. 새 관리사가 기록을 처음부터 다 읽지 않아도 되게 하는 것이 목적이에요.

① 누르기
강아지 상세에서 "미용 전 안내 만들기" (고객은 "스타일 추천받기")

② 서버가 모으기
견종·성별·나이·몸무게, 주의사항, 최근 미용 기록만 모음. **보호자 이름·연락처는 제외**

③ GPT에 물어보기
백엔드가 GPT(gpt-4o-mini)에 물음. 키는 서버 설정에만 있고 화면·GitHub에는 없음

④ 결과 보여주기
요약 3줄 + 추천 스타일(정해진 스타일 목록 안에서만) + "AI가 만든 참고용" 안내

구분	총관리자·일반관리자	고객	지키는 규칙 (서버)
보이는 결과	3줄 요약 + 추천 스타일·이유	**추천 스타일·이유만** (요약은 서버가 아예 보내지 않음)	고객은 **내 강아지**에게만 사용 (남의 강아지 → 거절)
하루 횟수	20번	5번	넘으면 "오늘 사용 횟수를 모두 썼어요". 사용 기록은 `ai_requests`에 저장(답변 내용은 저장 안 함)
실패했을 때	키가 없거나 GPT가 늦으면 "지금은 만들 수 없어요. 잠시 뒤 다시 해 주세요"라고 안내하고, 나머지 화면은 계속 쓸 수 있어요.		

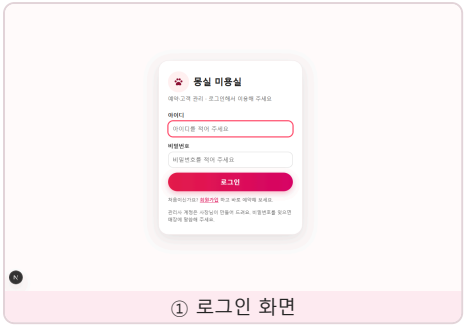
5. 추가 사항 (필수 기능 이외)

- **고객용 휴대폰 화면**·고객 직접 가입(보호자·강아지·계정 한 번에)
- **관리사 자동 배정**(그날 예약이 가장 적은 관리사), 고객 예약 동시 5건 제한
- 관리사별 30분 **시간표**, 하루 관리사당 6건 제한
- 일요일·**휴무일 관리**, 무료 공휴일 API 자동 연동
- 관리사 등록 시 **로그인 계정 함께 생성**, 퇴사하면 로그인 불가
- 고객 관리·**관리사·고객 상세 화면**(사장님 전용)
- **공지 첨부파일**(3개)·**이벤트 이미지·링크**
- **예약 현황 그래프**(카드 선택 → 시간대별·날짜별, 표로 보기)
- **목록 페이징**(관리자 20건·총 N건, 고객은 스크롤로 이어 불러오기)
- 예약관리 시간표/목록 전환, 첫 강아지 기본 선택
- **디자인 가이드를 만들고 공통 가이드에 맞게 작업**, 글자 대비(WCAG AA) 점검, 메뉴 구조도
- Level 1과 **같은 DB를 안전하게 공유**(Level 1 테이블 구조는 바꾸지 않음)

6. 데이터 구조 요약 (테이블 14개)

`보호자(guardians) 1 ─< N 강아지(dogs) ─< N 주의사항(dog_notes) · 강아지 1 ─< N 미용기록(grooming_records) N >─ 1 관리사(groomers)`
새로 추가: `계정(users) → 보호자 또는 관리사 / 예약(reservations) → 강아지·관리사 / AI 사용 기록(ai_requests) → 계정 / 휴무일(closed_days) · 공휴일 기록(holiday_syncs) / 공지 첨부(notice_files) → 공지 / 이벤트 이미지(event_extras) → 이벤트`

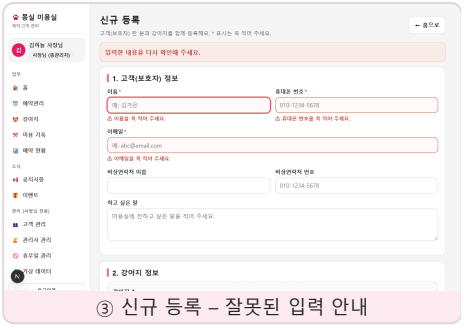
7. 화면 캡처 (확인용 계정으로 로그인해 촬영)



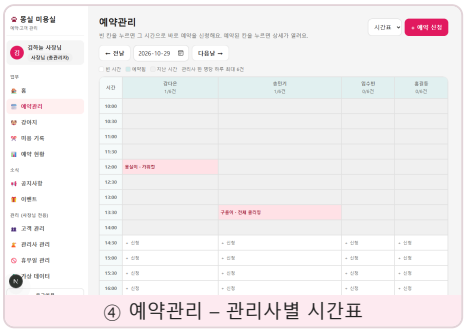
① 로그인 화면



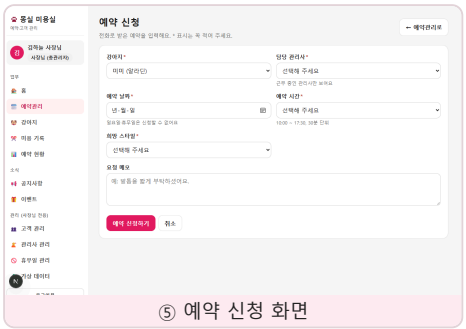
② 강아지 상세 (주의사항·미용 기록)



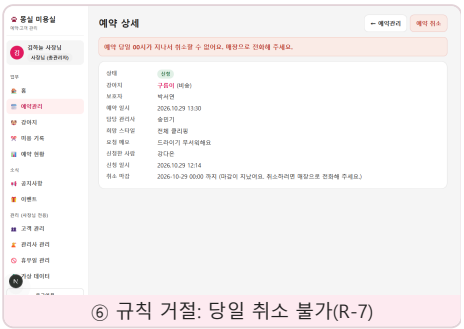
③ 신규 등록 – 잘못된 입력 안내



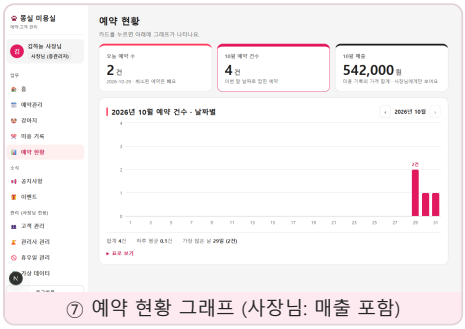
④ 예약관리 – 관리사별 시간표



⑤ 예약 신청 화면



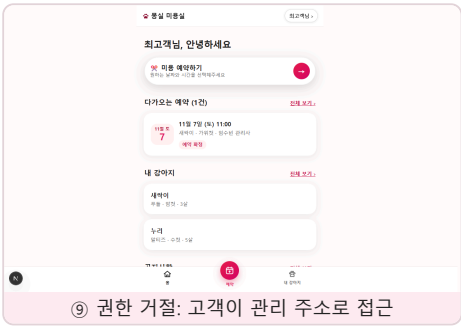
⑥ 규칙 거절: 당일 취소 불가(R-7)



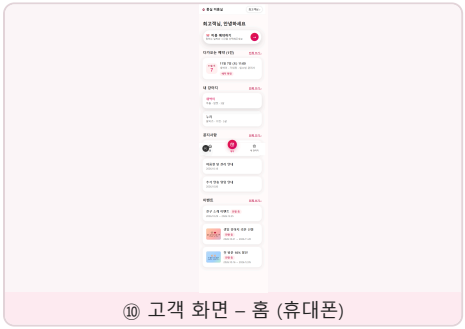
⑦ 예약 현황 그래프 (사장님: 매출 포함)

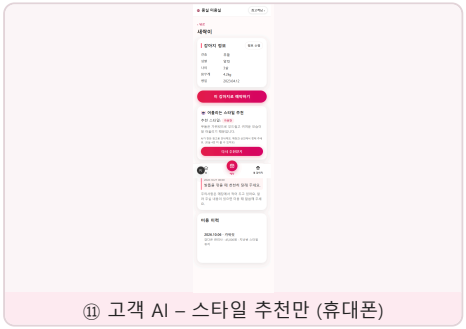


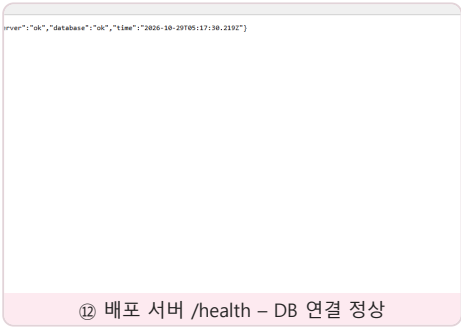
⑧ AI 미용 도우미 (3줄 요약 + 스타일)



⑨ 권한 거절: 고객이 관리 주소로 접근


⑩ 고객 화면 – 홈 (휴대폰)


⑪ 고객 AI – 스타일 추천만 (휴대폰)



⑫ 배포 서버 /health – DB 연결 정상

8. 저장소와 배포 주소

구분	프론트엔드	백엔드
GitHub 저장소	github.com/midayo13-droid/mongsil-level3-frontend	github.com/midayo13-droid/mongsil-level3-backend
배포 주소	mongsil-level3-frontend.vercel.app (Vercel)	mongsil-level3-backend.onrender.com (Render) · 확인: /health
확인용 계정	총관리자 `master` · 일반관리자(관리사) `staff01` · 고객 `customer01` (비밀번호는 프론트엔드 README에 적어 둠)	

※ 백엔드는 무료 서버라 한동안 쓰지 않으면 잠들어, 첫 접속이 1분 가까이 느릴 수 있어요. 두 저장소 README와 기획서·디자인 가이드·메뉴 구조도 문서를 함께 올렸어요.

9. 어려웠던 점과 해결한 방법

- **같은 DB를 두 사이트가 나눠 쓰기:** Level 3가 처음 켜질 때 Level 1 테이블 구조는 건드리지 않고 새 테이블만 더하게 했어요. "가상 데이터 다시 채우기"도 Level 1 데이터(고객·강아지·미용 기록 등)는 지우지 않아요.
- **고객이 남의 정보를 못 보게:** 화면에서 숨기는 것만으로는 주소를 바꿔 들어올 수 있어요. → 모든 요청을 서버가 **로그인 정보로 역할을 확인**해 거절해요(고객은 내 강아지·내 예약만).
- **AI에 개인정보 보내지 않기, 고객에게는 추천만:** 보호자 이름·연락처는 GPT에 보내지 않고, 고객 응답에는 요약 내용을 서버가 아예 담지 않게 했어요. 하루 사용 횟수도 서버가 세요.
- **배포 설정 실수:** 첫 Render 배포가 실패했어요. 로그를 보니 DB 주소가 두 번 이어 붙어 있었고, 값을 한 번만 다시 넣어 해결했어요. 기본 선택이던 유료 요금제는 **무료**로 바꿨고, 비밀값(DB 주소·로그인 서명키·GPT 키)은 서버 설정에만 넣어 GitHub에 올라가지 않게 했어요. 배포 뒤 서버 허용 주소(CORS)를 Vercel 주소로 좁혔어요.